

ENSEIRB-MATMECA
BORDEAUX-INP

3A TÉLÉCOMMUNICATIONS
TS305 - SYSTÈMES MULTI-ANTENNES POUR LES
COMMUNICATIONS 5G

TP : Traitement d'antenne

Élèves :

Manâl RHAZZA
Raphaël KUHN

Enseignant :

Pascal VALLET

Traitement d'antenne

31 octobre 2025

Table des matières

1	Localisation par filtrage spatial	2
2	Localisation par méthodes sous-espaces	5
3	On ne s'entend plus !	6

1 Localisation par filtrage spatial

1. La localisation de sources par filtrage spatial consiste à combiner linéairement les sorties de chaque capteur afin de virtuellement orienter l'antenne dans une direction donnée.

Pour la méthode de Capon, on cherche à minimiser la puissance total reçu (signal + bruit) tout en préservant le signal venant de la direction θ_0 .

La solution de ce problème est :

$$w_{\text{Capon}}(\theta_0) = \frac{R^{-1}a(\theta_0)}{a(\theta_0)^* R^{-1} a(\theta_0)},$$

où $R = \mathbb{E}[y_n y_n^*]$ est la matrice de covariance du signal observé.

Les maxima du spectre de Capon correspondent aux directions d'arrivée estimées des sources.

2. Voici le signal reçu par le réseau de capteurs :

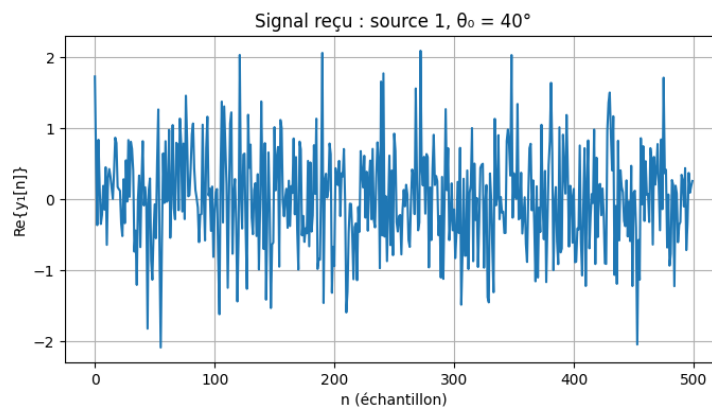


FIGURE 1 – Signal reçu pour une source en $\theta_0 = 40^\circ$ ($M = 5$, $N = 500$, $\sigma_s^2 = 1$, $\sigma_v^2 = 0.1$).

3. Ici, nous avons mis en oeuvre le filtre de Capon $w_{\text{Capon}}(\theta)$ et tracer l'énergie estimée en sortie du filtre en fonction de θ .

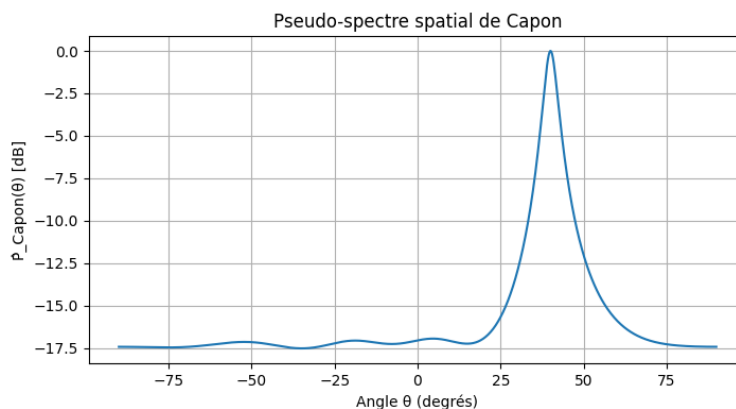


FIGURE 2 – Spectre spatial de Capon pour une source en $\theta_0 = 40^\circ$ ($M = 5$, $N = 500$, $\sigma_s^2 = 1$, $\sigma_v^2 = 0.1$).

En le balayant, on observe un pic à la direction d'arrivée de la source.

Lorsqu'on augmente le nombre de sources, nous obtenons un pic plus net.

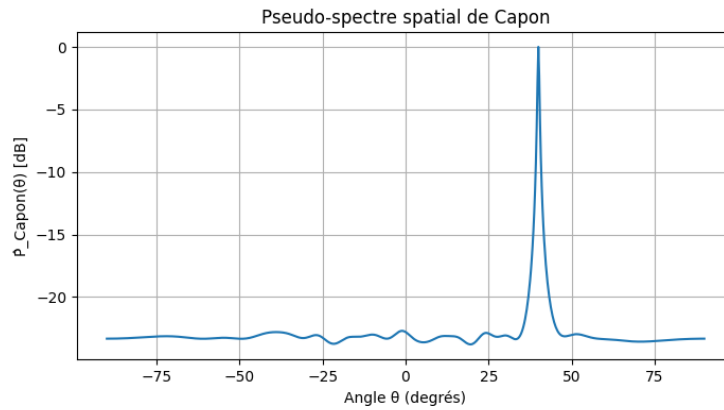
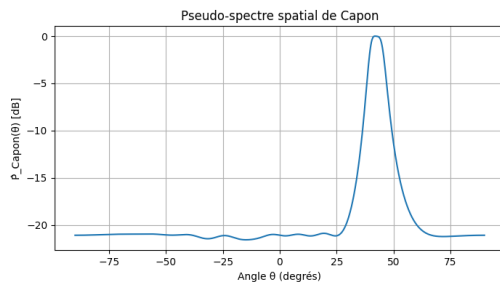
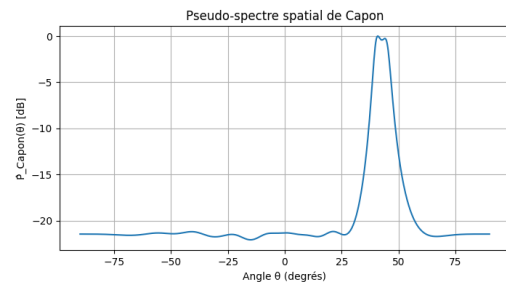


FIGURE 3 – Spectre spatial de Capon pour une source en $\theta_0 = 40^\circ$ ($M = 20$, $N = 500$, $\sigma_s^2 = 1$, $\sigma_v^2 = 0.1$).

4. Il faut au minimum **12** capteurs pour séparer les deux sources.



(a) $M = 11$ capteurs : les deux sources ne sont pas séparées.



(b) $M = 12$ capteurs : les deux pics sont distincts.

FIGURE 4 – Influence du nombre de capteurs sur la résolution du filtre de Capon pour deux sources en $\theta_1 = 40^\circ$ et $\theta_2 = 45^\circ$.

Les angles sont détectés en 41° et 44° pour 12 capteurs, alors qu'ils sont détectés en 42° et -24.25° pour 11 capteurs.

5. Pour deux sources en $\theta_1 = 40^\circ$ et $\theta_2 = 50^\circ$ avec $M = 20$, on remarque qu'il y'a moins de bruit, et que les deux sources sont détectés aux bons angles.

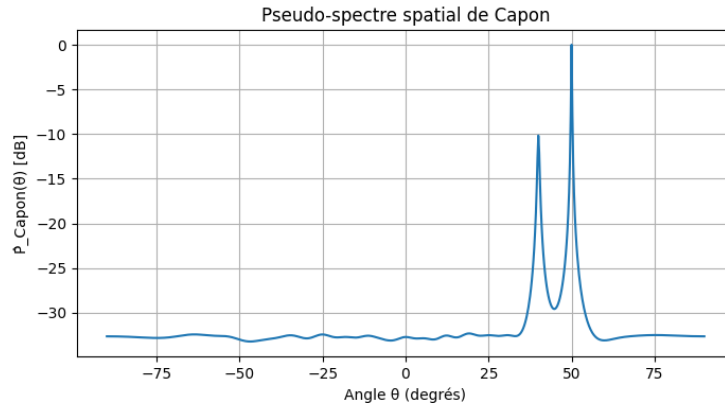


FIGURE 5 – Spectre spatial de Capon pour des sources en $\theta_1 = 40^\circ$ et $\theta_2 = 50^\circ$ ($M = 20$, $N = 500$, $\sigma_{s_1}^2 = 1$, $\sigma_{s_2}^2 = 10$, $\sigma_v^2 = 0.1$).

6. Quand le bruit augmente, les pics se rapprochent et deviennent moins séparables.

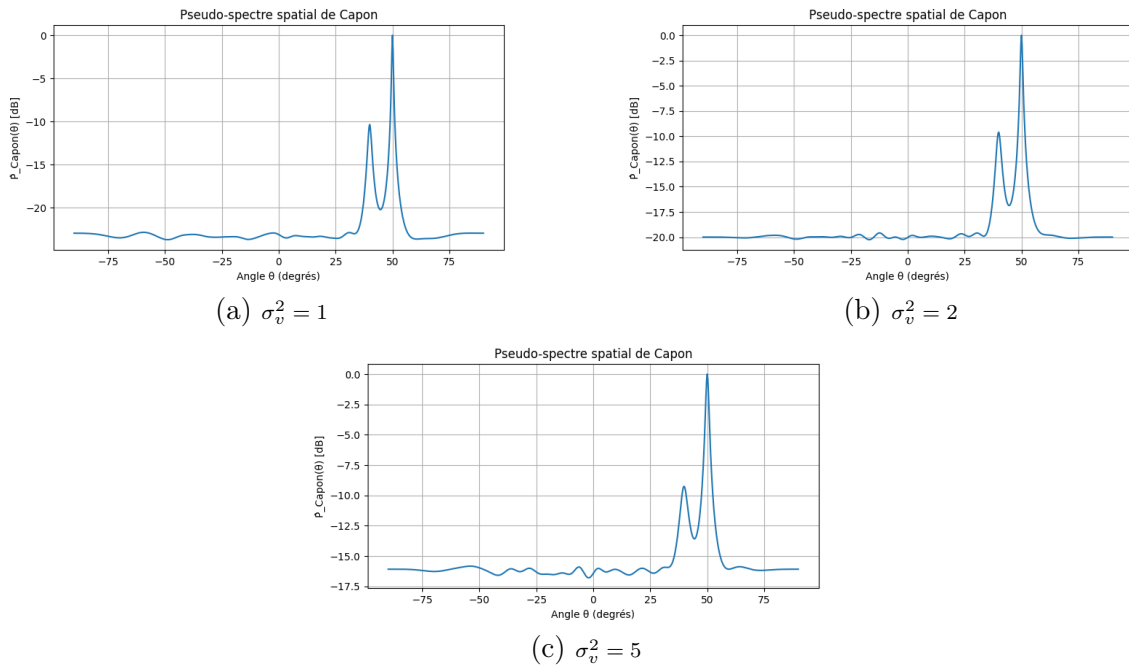


FIGURE 6 – Influence de la variance du bruit sur le pseudo-spectre spatial de Capon pour deux sources en $\theta_1 = 40^\circ$ et $\theta_2 = 50^\circ$.

Lorsque la variance du bruit augmente, le rapport signal/bruit diminue, la covariance observée est dominée par le bruit blanc, et le pseudo-spectre de Capon devient de plus en plus plat.

On observe une dégradation progressive de la résolution spatiale et de la capacité à séparer les sources proches.

2 Localisation par méthodes sous-espaces

1. La méthode des sous-espaces consiste en la séparation du signal reçu en deux sous-espaces (signal et bruit). Pour cela, il est important d'avoir plus de capteurs que de sources ($M > K$).

Un bon exemple est l'algorithme MUSIC qui, à partir des signaux reçus par le réseau d'antennes, va estimer R , la matrice de corrélation du signal. La décomposition spectrale de R permet de trouver U , les vecteurs propres du sous-espace bruit, puis donc Π , le projecteur sur le sous-espace bruit. Il ne reste plus qu'à calculer le pseudo-spectre MUSIC, qui estime les angles d'arrivée des sources.

En résumé, MUSIC et les méthodes de sous-espaces exploitent l'orthogonalité entre le sous-espace signal et le sous-espace bruit.

2. À partir de la matrice estimée R , on peut en déduire ses M valeurs propres. On les classe par ordre décroissant et on observe à quelle valeur propre il y a une chute significative. Cela correspond à la première valeur propre caractéristique du bruit. On peut alors en déduire le nombre K de sources qui correspond au nombre de valeurs propres de valeurs significatives avant la chute.

3. La figure 7 représente plusieurs tracés de d pour différents nombres de capteurs M . Visuellement, on ne parvient pas à l'œil nu à détecter plusieurs sources, mais à partir de $M = 4$, MUSIC y parvient. C'est plus de deux fois moins de capteurs requis que pour la méthode de Capon. Pour $M < 4$, l'algorithme ne parvient pas à détecter plusieurs sources et n'en détecte qu'une seule, située au milieu des deux autres à 42.5° .

Pour que les deux sources soient visibles à l'œil nu sur le tracé du pseudo-spectre, il faut monter à 15 capteurs.

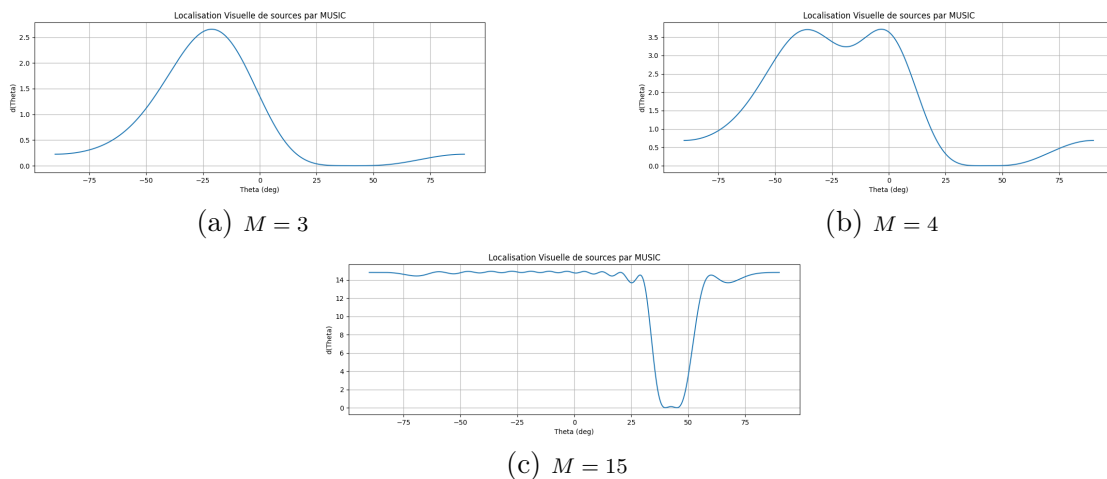


FIGURE 7 – Influence du nombre de capteurs M sur l'estimation des angles des sources par MUSIC

4. Fixons le nombre de capteurs $M = 15$ (valeur qui assure la détection par Capon), puis faisons varier la puissance du bruit. La figure 8 représente le pourcentage de réussite de détection pour 200 essais et pour plusieurs valeurs de bruit pour les deux méthodes.

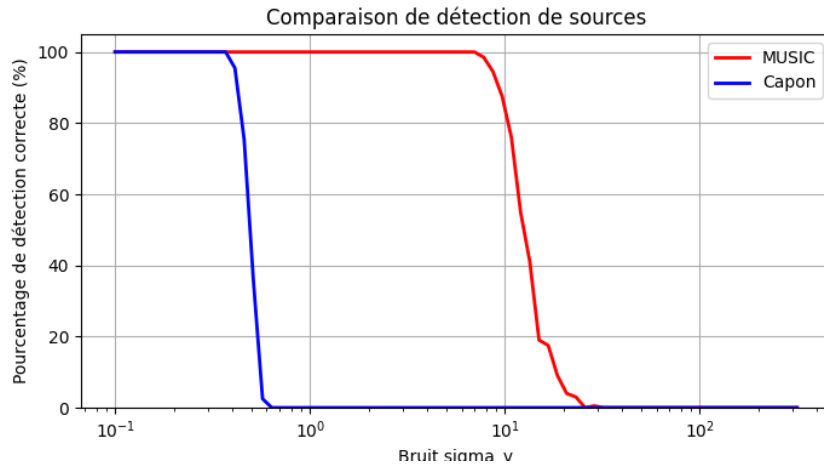


FIGURE 8 – Comparaison de la robustesse au bruit de Capon et MUSIC

On observe donc sur la figure 8 que MUSIC est plus robuste vis-à-vis du bruit pour un grand nombre de capteurs.

3 On ne s'entend plus !

L'objectif de cette partie est, à partir de 10 enregistrements correspondant aux enregistrements de 10 capteurs sur un système multi-antennes, de séparer les voix de chaque personne.

Pour cela, nous utiliserons la méthode MUSIC tout d'abord pour détecter le nombre de sources et leurs angles d'arrivée. Nous utiliserons ensuite un zero-forcing pour isoler les signaux de parole. Enfin, nous jouerons un des signaux ainsi séparés pour évaluer la réussite de la méthode.

Pour effectuer cette chaîne de traitement, il suffit d'utiliser la commande :

```
python separe_signal.py data.mat
```

Lorsque l'on calcule les valeurs propres de R , comme sur la figure 9, on obtient alors $K = 8$ sources. Cela correspondrait donc à huit personnes en train de parler. Celles-ci seraient situées aux angles $[-72. \ 72. \ -40. \ 40. \ 10. \ -10. \ 20. \ -20.]$. On remarque ici une symétrie des angles calculés. Cette symétrie du pseudo-spectre s'observe bien sur la figure 10.

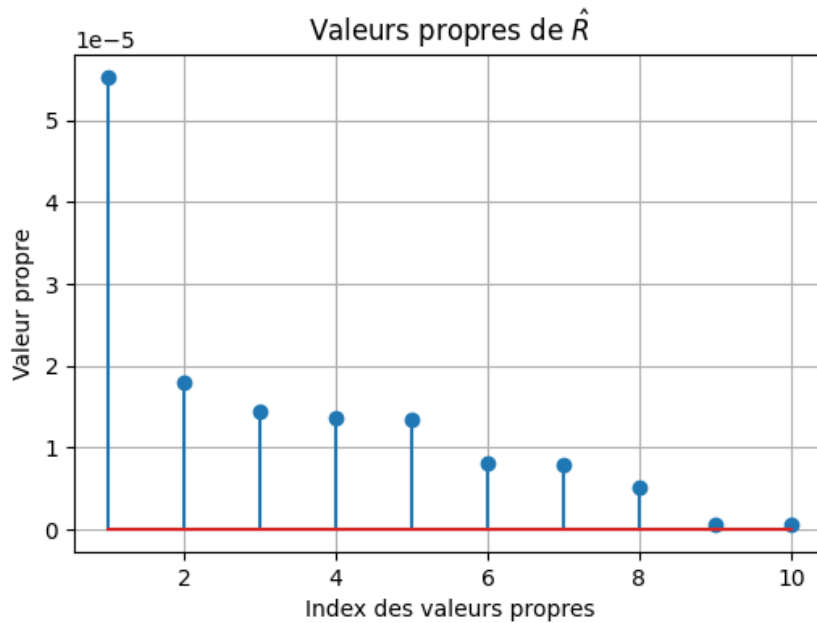


FIGURE 9 – Valeurs propres de R pour le signal à séparer

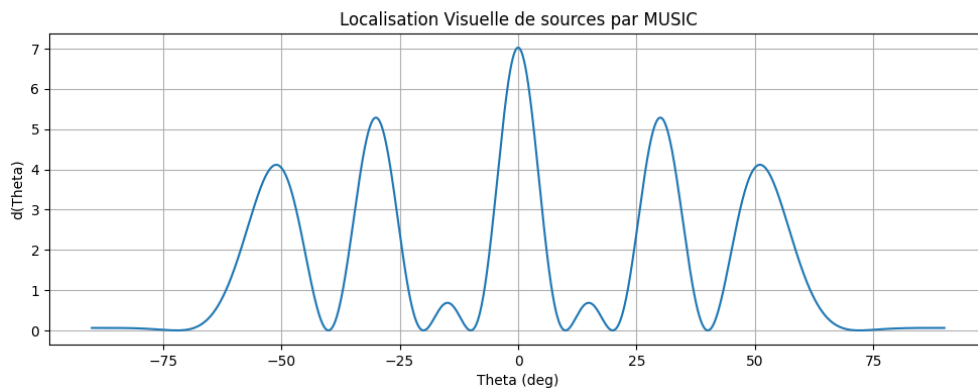


FIGURE 10 – Tracé du pseudo-spectre MUSIC pour le signal à séparer

Après écoute des différents signaux isolés, plusieurs points sont à noter. Tout d'abord, les signaux isolés de sources symétriques sont identiques. En effet, les signaux d'angle 40° et -40° correspondent à la même personne. Il suffit donc de limiter le balayage d'angles à $0 \rightarrow 90^\circ$ plutôt que $-90 \rightarrow 90^\circ$.

Deuxièmement, l'algorithme n'a pas semblé fonctionner pour la source à 72° , qui correspond à plusieurs personnes parlant simultanément. Néanmoins, il a très bien fonctionné pour les sources à 40° , 10° et 20° , dont les discours sont parfaitement isolés.

Pour résumer, avec cette méthode, on parvient à extraire efficacement et correctement trois discours du signal d'entrée.